



*Arastırma
Üniversitesi*

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ
PROJE / TASARIM ÖDEVİ

İsmail Demir b221210066
Sıla Yörük b211210402

GitHub: <https://github.com/demiris20/SauPacker>

1. GİRİŞ

Bu proje kapsamında, tar, rar ve zip gibi arşivleme programlarına benzer şekilde çalışan ancak sıkıştırma yapmayan "tarsau" adlı bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, Linux işletim sisteminde C programlama dili kullanılarak yazılmış olup komut satırından çalıştırılmaktadır.

Tarsau programı iki temel işlev sunmaktadır:

- -b (bundle): Birden fazla metin dosyasını tek bir .sau arşiv dosyasına paketler.
- -a (extract): .sau arşiv dosyasını belirtilen dizine açar.

2. PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

Projenin geliştirme sürecinde GitHub platformu kullanılmıştır. Tüm değişiklikler ve geliştirme adımları kayıt altına alınmıştır.

<https://github.com/demiris20/SauPacker>

Geliştirme aşamaları:

1. Proje yapısı ve Makefile oluşturuldu.
2. .sau arşiv dosya formatı tasarlandı.
3. -b (bundle) modu geliştirildi ve test edildi.
4. -a (extract) modu geliştirildi ve test edildi.
5. Hata yönetimi ve doğrulama kontrolleri eklendi.
6. Kapsamlı testler yapılarak tüm senaryolar doğrulandı.

3. SAU ARŞİV DOSYA FORMATI

Arşiv dosyası iki bölümden oluşmaktadır.

3.1. Organizasyon (İçerik) Bölümü

- İlk 10 bayt: Organizasyon bölümünün boyutunu ASCII formatında sıfır dolgulu şekilde içerir.
- Kayıtlar '|' karakteriyle ayrılır.
- Her kayıt şu alanları içerir: |dosyaadı,izinler,boyut|

Örnek organizasyon bölümü:

```
0000000029|t1.txt,644,12|t2.txt,755,19|
```

3.2. Arşivlenmiş Dosyalar Bölümü

- Organizasyon bölümünün hemen ardından başlar.
- Dosyalar herhangi bir ayırıcı kullanılmadan ASCII formatında art arda yerleştirilir.
- Dosya boyutları organizasyon bölümünde kayıtlı olduğundan extract sırasında doğru ayrıştırma yapılır.

4. PROGRAM KOD PARÇACIKLARI

4.1. ASCII Doğrulama Fonksiyonu

Giriş dosyalarının yalnızca ASCII metin içerdiğini doğrular. Tab, newline ve carriage return dışında 32-126 aralığı dışındaki bayt bulunursa dosya reddedilir.

```
static int is_text_file(const char *path) {
    FILE *f = fopen(path, "rb");
    if (!f) return 0;
    int c;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
        if (c != '\t' && c != '\n' && c != '\r'
            && (c < 32 || c > 126)) {
            fclose(f);
            return 0;
        }
    }
    fclose(f);
    return 1;
}
```

4.2. Organizasyon Bölümü Oluşturma

Her dosya için |ad,izin,boyut| formatında kayıt oluşturur.

```
static char *build_org_section(FileEntry *entries,
                               int count,
                               long long *out_len) {
    char *buf = malloc(buf_size);
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        snprintf(record, sizeof(record),
                 "|%s,%o,%lld",
                 entries[i].name,
                 (unsigned int)(entries[i].permissions & 0777),
                 entries[i].size);
        strcat(buf, record);
    }
}
```

```

    strcat(buf, "|");
    *out_len = (long long)strlen(buf);
    return buf;
}

```

4.3. Bundle Modu (-b)

10 byte'lık başlık, organizasyon bölümü ve dosya içeriklerini sırasıyla çıktı dosyasına yazar.

```

/* 10-byte başlık: sıfır dolgulu ASCII */
char header[ORG_HEADER_LEN + 1];
snprintf(header, sizeof(header), "%0*lld",
         ORG_HEADER_LEN, org_len);
fwrite(header, 1, ORG_HEADER_LEN, out);

/* Organizasyon bölümü */
fwrite(org, 1, (size_t)org_len, out);

/* Dosya içerikleri art arda */
for (int i = 0; i < file_count; i++) {
    FILE *in = fopen(entries[i].path, "rb");
    char buf[4096];
    size_t n;
    while ((n = fread(buf, 1, sizeof(buf), in)) > 0)
        fwrite(buf, 1, n, out);
    fclose(in);
}
printf("Dosyalar birleştirildi.\n");

```

4.4. Extract Modu (-a)

Arşivden dosyaları okur, hedef dizini oluşturur, izinleri geri yükler.

```

/* Organizasyon bölümünü ayrıştır */
while (*ptr == '|' && count < MAX_FILES) {
    char *name = strtok(record, ",");
    char *perms = strtok(NULL, ",");
    char *sz = strtok(NULL, ",");
    entries[count].permissions =
        (mode_t)strtol(perms, NULL, 8);
    entries[count].size = atoll(sz);
    count++;
}

```

```

/* Dosyaları çıkar ve izinleri geri yükle */
for (int i = 0; i < count; i++) {
    FILE *out = fopen(out_path, "wb");
    /* ... dosya içeriğini oku ve yaz ... */
    fclose(out);
    chmod(out_path, entries[i].permissions);
}

```

4.5. Makefile

```

CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -std=c99
TARGET = tarsau

all: $(TARGET)

$(TARGET): tarsau.c
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) tarsau.c

clean:
    rm -f $(TARGET) *.sau

```

5. TEST SENARYOLARI VE EKRAN ÇIKTILARI

5.1. Temel Bundle ve Extract İşlemi

Bu testte üç farklı metin dosyası oluşturulmuş, -b parametresi kullanılarak arşiv.sau adlı arşiv dosyasına paketlenmiştir. Ardından -a parametresi ile arşiv dosyası çıktı dizinine açılmış ve dosyaların başarılı şekilde çıkarıldığı görülmüştür.

```

ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ echo "hello world" > t1.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ echo "system programming" > t2.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ echo "project test" > t3.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o arşiv.sau
Dosyalar birleştirildi.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a arşiv.sau çıktı
çikti dizininde t1.txt, t2.txt ve t3.txt dosyaları açıldı.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$

```

5.2. Varsayılan Çıktı Dosyası (a.sau)

Bu testte -o parametresi kullanılmadan arşivleme işlemi yapılmıştır. Program, çıktı dosyası adı belirtilmediği için varsayılan olarak a.sau dosyasını oluşturmuştur. ls a.sau komutu ile dosyanın oluşturulduğu doğrulanmıştır.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt
Dosyalar birleştirildi.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ls a.sau
a.sau
```

5.3. Binary (Uyumsuz) Dosya Hatası

Bu testte metin dosyası olmayan binary bir dosya arşivlenmeye çalışılmıştır. Program, dosyanın formatının uyumsuz olduğunu tespit etmiş ve arşivleme işlemini sonlandırarak kullanıcıya hata mesajı vermiştir.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ cp /bin/ls binary_dosya
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -b binary_dosya -o test.sau
binary_dosya giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.4. Geçersiz Arşiv Dosyası

Bu testte .sau formatına uygun olmayan bir dosya arşiv olarak açılmaya çalışılmıştır. Program, dosyanın geçerli bir arşiv dosyası olmadığını algılamış ve "Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!" mesajını vermiştir.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a arşiv.txt cikti
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.5. Fazla Parametre Hatası

Bu testte -a parametresi ile arşiv açma işlemi yapılırken beklenenden fazla parametre girilmiştir. Program, hatalı kullanım durumunu tespit ederek işlemi gerçekleştirmemiş ve hata mesajı üretmiştir.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a arşiv.sau cıktı fazlaparametre
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.6. Geçerli Dizin Extract

Bu testte arşiv dosyası herhangi bir hedef dizin belirtilmeden açılmıştır. Program, hedef dizin verilmediği için arşiv içindeki dosyaları geçerli çalışma dizinine çıkarmıştır.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a arşiv.sau
. dizininde t1.txt, t2.txt ve t3.txt dosyaları açıldı.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.7. İç İç Dizin Oluşturma

Bu testte arşiv dosyası iç içe bir dizin yoluna açılmıştır. Program, belirtilen dizinler mevcut olmadığında gerekli klasör yapısını oluşturmuş ve arşiv içindeki dosyaları bu dizine başarıyla çıkarmıştır.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a arşiv.sau yeni/klasor/derinlemesine
yeni/klasor/derinlemesine dizininde t1.txt, t2.txt ve t3.txt dosyaları açıldı.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ls yeni/klasor/derinlemesine/
t1.txt  t2.txt  t3.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.8. Dosya İzinlerinin Korunması

Bu testte arşivlenecek dosyaların izinleri farklı olacak şekilde ayarlanmıştır. Arşiv açıldıktan sonra ls -la komutu ile dosya izinleri kontrol edilmiş ve dosyaların arşivlenmeden önceki izinlerini koruduğu görülmüştür.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ chmod 755 t1.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ chmod 600 t2.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt -o perm_test.sau
Dosyalar birleştirildi.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -a perm_test.sau perm_cikti
perm_cikti dizininde t1.txt ve t2.txt dosyaları açıldı.
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ls -la perm_cikti/
total 16
drwxr-xr-x 2 ismail ismail 4096 May 16 22:40 .
drwxrwxr-x 6 ismail ismail 4096 May 16 22:40 ..
-rwxr-xr-x 1 ismail ismail  12 May 16 22:40 t1.txt
-rw----- 1 ismail ismail  19 May 16 22:40 t2.txt
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

5.9. 32 Dosya Limiti

Bu testte 33 adet dosya arşivlenmeye çalışılmıştır. Program, ödev gereksiniminde belirtilen en fazla 32 dosya sınırını kontrol etmiş ve sınır aşıldığı için arşivleme işlemini hata mesajı vererek durdurmuştur.

```
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ for i in $(seq 1 33); do echo "dosya $i" > f$i.txt; done
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$ ./tarsau -b f*.txt -o test.sau
Hata: En fazla 32 giriş dosyası desteklenmektedir!
ismail@ismail-EXCALIBUR-G900:~/SauPacker$
```

6. SONUÇLAR

Bu proje kapsamında, Linux ortamında C dili ile çalışan bir arşivleme programı başarıyla geliştirilmiştir. Program aşağıdaki özellikleri karşılamaktadır:

- ASCII metin dosyalarını .sau formatında arşivleme
- Arşivden dosya açma ve orijinal izinleri geri yükleme
- 200 MB toplam boyut ve 32 dosya limitlerinin kontrolü
- Otomatik izin oluşturma (iç içe dizinler dahil)
- Kapsamlı hata yönetimi ve anlaşılır hata mesajları
- make komutu ile derleme desteği

Yapılan testler sonucunda geliştirilen tarsau programının temel arşivleme ve arşivden çıkarma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiği görülmüştür. Hatalı dosya formatı, geçersiz arşiv dosyası, fazla parametre kullanımı, dosya sayısı sınırı ve dosya izinlerinin korunması gibi senaryolar test edilerek programın ödev gereksinimlerine uygun şekilde çalıştığı doğrulanmıştır. Bu yönüyle geliştirilen uygulama, sıkıştırma yapmadan dosyaları özel .sau formatında birleştiren ve gerektiğinde aynı dosya bilgileriyle geri açabilen işlevsel bir sistem programlama uygulaması olarak tamamlanmıştır.

Geliştirme sürecinde GitHub üzerinden sürüm kontrolü sağlanmış ve tüm aşamalar kayıt altına alınmıştır.